

Preparación PAES

Clase 04: Potencias y Raíces



Tu fórmula para el éxito

Eje Números: Definiciones



$$a^b = c$$

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir una multiplicación repetida de un mismo número. Se representa como a^b donde a representa la base (numero que se repite en la multiplicación) y b el exponente (cantidad de veces que se multiplica la base)

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$2^7 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 128$$

Una **raíz** es la operación inversa de una potencia. La **raíz b** de un número c se representa con $\sqrt[b]{c}$, es el número que, elevado a b , da como resultado c . (Es decir, es una consulta por la base a de la potencia)

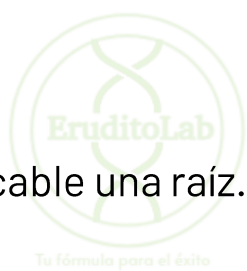
$$\sqrt{144} = 12$$

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

Eje Números:

Potencias y Raíces

Es decir, si se conocen las potencias, es fácilmente identificable una raíz.



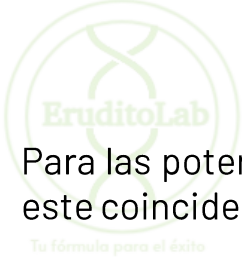
Nota: Las potencias de base dos, son importantes, ya que, **Las computadoras funcionan en sistema binario** → solo entienden dos estados: **0** y **1**.
Una aplicación usual, es en las tarjetas de memoria y almacenamiento (RAM, caché, discos, SSD, pendrives, tarjetas SD)

$2^1 = 2$ $2^2 = 4$ $2^3 = 8$ $2^4 = 16$ $2^5 = 32$ $2^6 = 64$ $2^7 = 128$ $2^8 = 256$ $2^9 = 512$ $2^{10} = 1.024$	$\sqrt{4} = 2$ $\sqrt[3]{8} = 2$ $\sqrt[4]{16} = 2$ $\sqrt[5]{32} = 2$ $\sqrt[6]{64} = 2$ $\sqrt[7]{128} = 2$ $\sqrt[8]{256} = 2$ $\sqrt[9]{512} = 2$ $\sqrt[10]{1.024} = 2$
$3^1 = 3$ $3^2 = 9$ $3^3 = 27$ $3^4 = 81$ $3^5 = 243$ $3^6 = 729$	$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt[3]{27} = 3$ $\sqrt[4]{81} = 3$ $\sqrt[5]{243} = 3$ $\sqrt[6]{729} = 3$
$4^1 = 4$ $4^2 = 16$ $4^3 = 64$ $4^4 = 256$ $4^5 = 1.024$ $4^6 = 4.096$	$\sqrt{16} = 4$ $\sqrt[3]{64} = 4$ $\sqrt[4]{256} = 4$ $\sqrt[5]{1.024} = 4$ $\sqrt[6]{4.096} = 4$
$5^1 = 5$ $5^2 = 25$ $5^3 = 125$ $5^4 = 625$ $5^5 = 3.125$	$\sqrt{25} = 5$ $\sqrt[3]{125} = 5$ $\sqrt[4]{625} = 5$ $\sqrt[5]{3.125} = 5$
$6^1 = 6$ $6^2 = 36$ $6^3 = 216$ $6^4 = 1.296$	$\sqrt{36} = 6$ $\sqrt[3]{216} = 6$ $\sqrt[4]{1.296} = 6$
$7^1 = 7$ $7^2 = 49$ $7^3 = 343$ $7^4 = 2.401$	$\sqrt{49} = 7$ $\sqrt[3]{343} = 7$ $\sqrt[4]{2.401} = 7$
$8^1 = 8$ $8^2 = 64$ $8^3 = 512$ $8^4 = 4.096$	$\sqrt{64} = 8$ $\sqrt[3]{512} = 8$ $\sqrt[4]{4.096} = 8$
$9^1 = 9$ $9^2 = 81$ $9^3 = 729$ $9^4 = 6.561$	$\sqrt{81} = 9$ $\sqrt[3]{729} = 9$ $\sqrt[4]{6.561} = 9$

Eje Números:

Potencias y Raíces

Para las potencias de base 10, cuando el exponente es positivo, este coincide con la cantidad de ceros que tiene el resultado



Para las potencias de base 10, cuando el exponente es negativo, este coincide con la cantidad de decimales que tiene el resultado

$10^1 = 10$	$\sqrt{100} = 10$	$10^{-1} = 0,1$	$\sqrt{0,01} = 0,1$
$10^2 = 100$	$\sqrt[3]{1.000} = 10$	$10^{-2} = 0,01$	$\sqrt[3]{0,001} = 0,1$
$10^3 = 1.000$	$\sqrt[4]{10.000} = 10$	$10^{-3} = 0,001$	$\sqrt[4]{0,0001} = 0,1$
$10^4 = 10.000$	$\sqrt[5]{100.000} = 10$	$10^{-4} = 0,0001$	$\sqrt[5]{0,00001} = 0,1$
$10^5 = 100.000$	$\sqrt[6]{1.000.000} = 10$	$10^{-5} = 0,00001$	$\sqrt[6]{0,000001} = 0,1$
$10^6 = 1.000.000$	$\sqrt[7]{10.000.000} = 10$	$10^{-6} = 0,000001$	$\sqrt[7]{0,0000001} = 0,1$
$10^7 = 10.000.000$	$\sqrt[8]{100.000.000} = 10$	$10^{-7} = 0,0000001$	$\sqrt[8]{0,00000001} = 0,1$
$10^8 = 100.000.000$	$\sqrt[9]{1.000.000.000} = 10$	$10^{-8} = 0,00000001$	$\sqrt[9]{0,000000001} = 0,1$
$10^9 = 1.000.000.000$	$\sqrt[10]{10.000.000.000} = 10$	$10^{-9} = 0,000000001$	$\sqrt[10]{0,0000000001} = 0,1$
$10^{10} = 10.000.000.000$		$10^{-10} = 0,0000000001$	

$11^1 = 11$	$12^1 = 12$	$13^1 = 13$	$14^1 = 14$	$15^1 = 15$	$16^1 = 16$
$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$	$14^2 = 196$	$15^2 = 225$	$16^2 = 256$
$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{144} = 12$	$\sqrt{169} = 13$	$\sqrt{196} = 14$	$\sqrt{225} = 15$	$\sqrt{256} = 16$

5	
1	

Base/Exponente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024							
3	3	9	27	81	243	729											
4	4	16	64	256	1024												
5	5	25	125	625	3125												
6	6	36	216	1296													
7	7	49	343	2401													
8	8	64	512														
9	9	81	729														
10	10	100	1000								10000	100000	1000000	10000000			
11	11	121															
12	12	144															
13	13	169															
14	14	196															
15	15	225															

Eje Números

Notación Científica

La notación científica es una forma muy práctica y compacta de escribir números muy grandes o muy pequeños.
La forma general es:



$$a \cdot 10^b$$

Donde $a \in \mathbb{Q}$, $1 \leq a < 10$; $b \in \mathbb{Z}$.

Para ello, se debe escribir a como una aproximación al número a escribir como notación científica.

Para números grandes, se escribe a y se cuenta desde donde se escribió la coma, hasta el final de número. Dicha cantidad de dígitos corresponde al exponente b (positivo).

$$1.680.000.000.000.000 = 1,68 \cdot 10^{15}$$

$$3.785.000 = 3,785 \cdot 10^6$$

$$150 = 1,5 \cdot 10^2$$

Para números pequeños, se escribe a y se cuenta desde donde se escribió la coma, hasta el principio de la parte entera. Dicha cantidad de dígitos corresponde al exponente b (negativo).

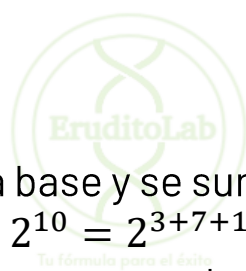
$$0,000000000000387 = 3,87 \cdot 10^{-12}$$

$$0,00000008946 = 8,946 \cdot 10^{-8}$$

$$0,0033 = 3,3 \cdot 10^{-3}$$

Eje Números

Potencias: Propiedades y Corolario



- **Multiplicación de potencias de igual base:** Se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$2^3 \cdot 2^7 \cdot 2^{10} = 2^{3+7+10} = 2^{20}$$

- **División de potencias de igual base:** Se conserva la base y se restan los exponentes.

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$\frac{5^8}{5^5} = 5^{8-5} = 5^3$$

- **Potencia sobre potencia:** Se conserva la base y se multiplican los exponentes.

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$((3^2)^4)^3 = 3^{2 \cdot 4 \cdot 3} = 3^{24}$$

- **Multiplicación de potencias con igual exponente:** Se multiplican las bases y se conserva el exponente.

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$3^4 \cdot 5^4 \cdot 2^4 = (3 \cdot 5 \cdot 2)^4 = 30^4$$

- **División de potencias con igual exponente:** Se dividen las bases y se conserva el exponente.

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\frac{20^6}{10^6} = \left(\frac{20}{10}\right)^6 = 2^6$$

- **Potencia con exponente negativo:** Se invierte la base y se eleva al inverso aditivo del exponente.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$4^{-3} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \quad \left(\frac{3}{7}\right)^{-2} = \left(\frac{7}{3}\right)^2$$

- **Potencia con exponente racional:** Se puede re-escribir como una raíz.

$$\sqrt[c]{a^b} = a^{b/c}$$

$$\sqrt[5]{7^7} = 7^{7/5}$$

Corolario

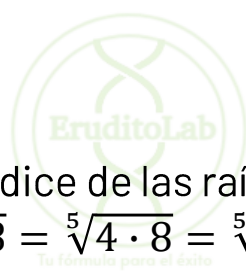
$$a^0 = 1 \text{ con } a \neq 0$$

$$0^b = 0 \text{ con } b \neq 0$$

$$a^1 = a$$

Eje Números

Raíces: Propiedades



- **Multiplicación de raíces de igual índice:** Se conserva el índice de las raíces y se multiplican los sub-radicales.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b} \qquad \sqrt[5]{4} \cdot \sqrt[5]{8} = \sqrt[5]{4 \cdot 8} = \sqrt[5]{32} = 2$$

- **División de raíces de igual índice:** Se conserva el índice de las raíces y se dividen los sub-radicales.

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \qquad \frac{\sqrt{200}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{200}{2}} = \sqrt{100} = 10$$

- **Raíz de una raíz:** Se conserva el sub-radical y se multiplican los índices.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a} \qquad \sqrt[3]{\sqrt[3]{-512}} = \sqrt[3 \cdot 3]{-512} = \sqrt[9]{-512} = -2$$

- **Raíz de una potencia:** Se puede expresar como la potencia de una raíz.

$$\sqrt[m]{a^n} = (\sqrt[m]{a})^n \qquad \sqrt{49^3} = (\sqrt{49})^3 = 7^3 = 343$$

- **Raíz multiplicada por un factor:** Se puede ingresar el factor a la parte sub-radical elevado al índice de la raíz.

$$a \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b} \qquad 3\sqrt{3} = \sqrt{3 \cdot 3^2} = \sqrt{3 \cdot 9} = \sqrt{27}$$

- **Amplificación y simplificación de raíces:** Se amplifica o simplifican el índice y el exponente del sub-radical.

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[b \cdot n]{a^{b \cdot m}} \qquad \sqrt[4]{4^2} = \sqrt[4 \cdot 2]{4^{2 \cdot 2}} = \sqrt{4} = 2$$

Corolario

No existen raíces negativas (en los reales $\mathbb{R}$), cuando el índice de la raíz es un número par.